

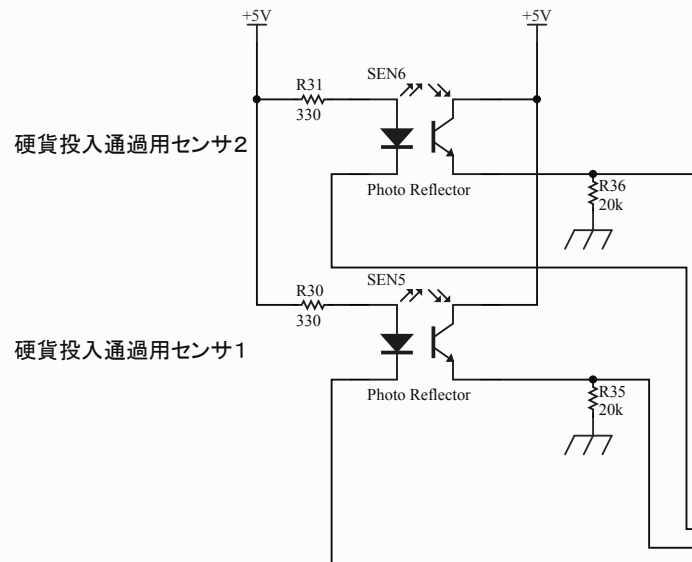
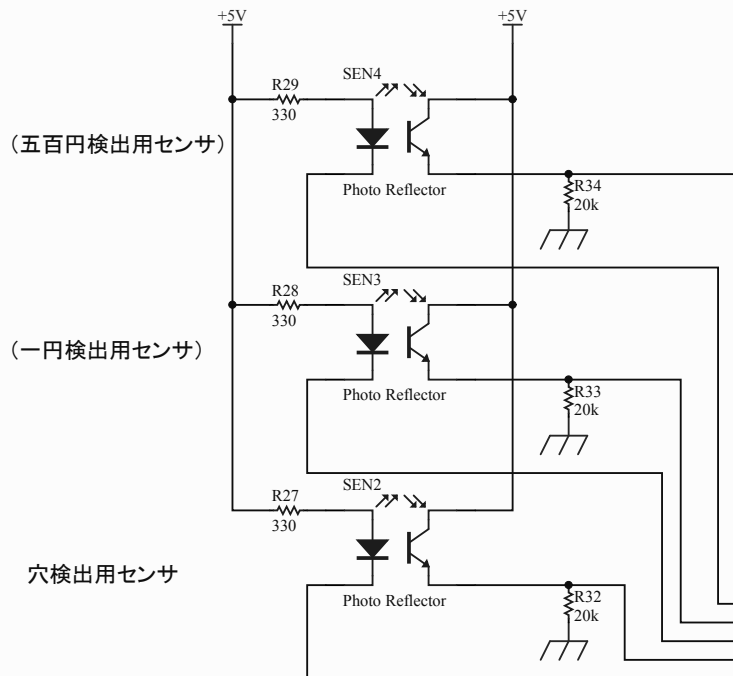
第 48 回技能五輪全国大会

「電子機器組立て」職種

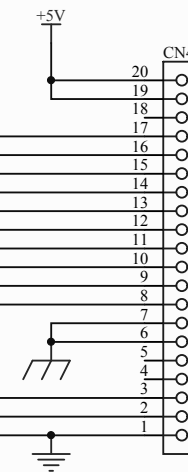
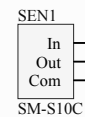
競技Ⅱ

別添資料

- コインセンサ回路図
- コインセンサボード 部品配置図
- コインセクタ回路 回路図
- コインセクタボード 部品配置図 (3 枚)
- 硬貨識別装置 部品表
- アクリルボード加工図面 (3 枚)
- PIC18F4620 用 C ソースファイル coin_48name.c



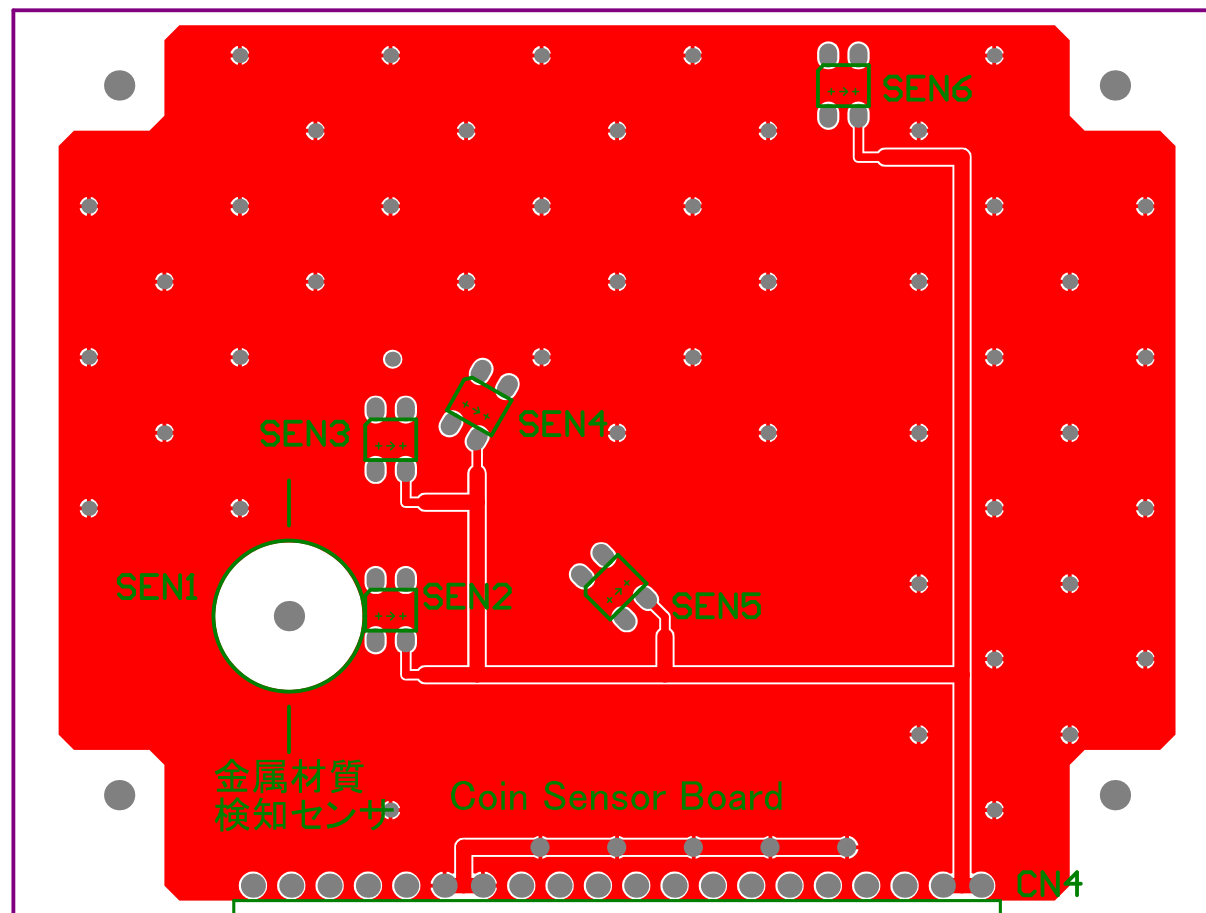
金属材料検知センサ

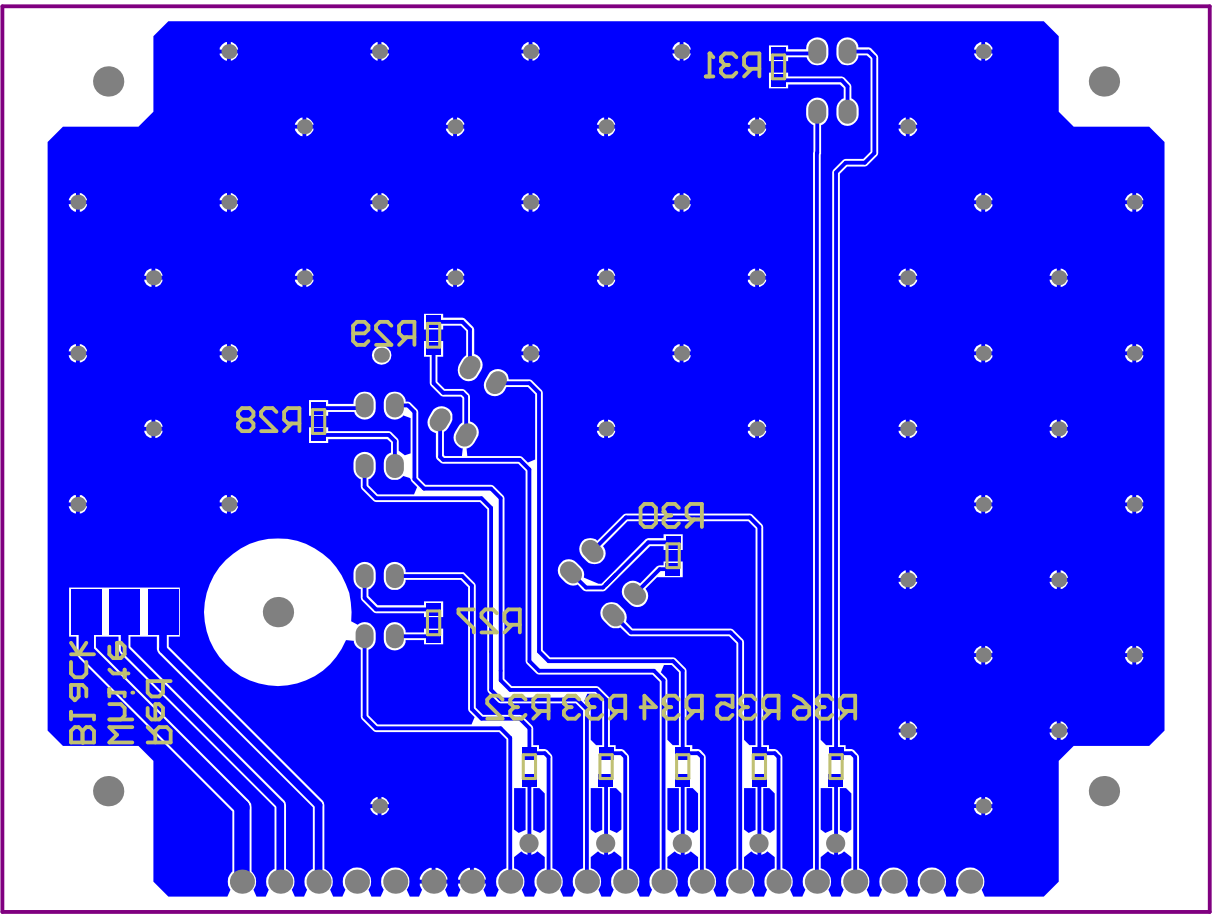


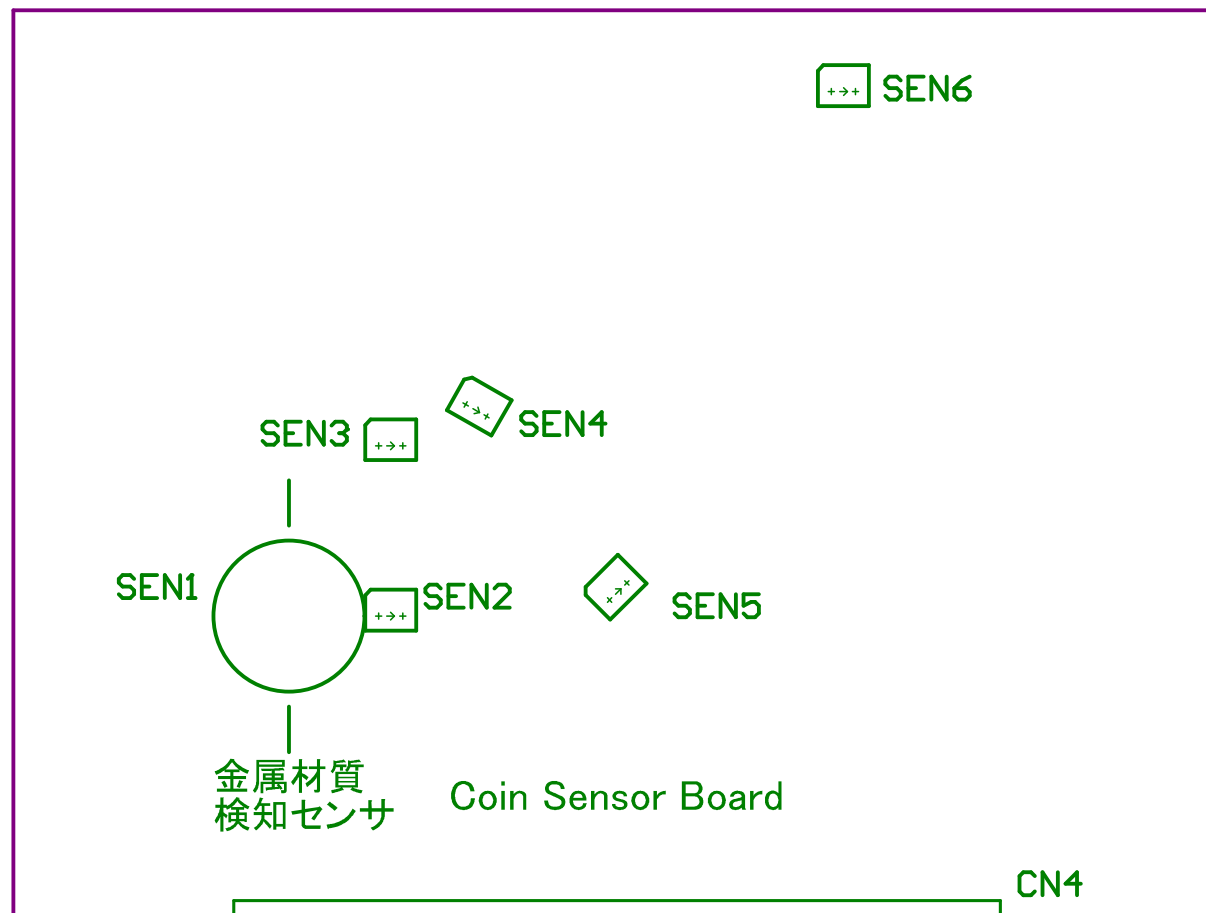
フォトリフレクタ5(出力)
フォトリフレクタ5(制御信号)
フォトリフレクタ4(出力)
フォトリフレクタ4(制御信号)
フォトリフレクタ3(出力)
フォトリフレクタ3(制御信号)
フォトリフレクタ2(出力)
フォトリフレクタ2(制御信号)
フォトリフレクタ1(出力)
フォトリフレクタ1(制御信号)

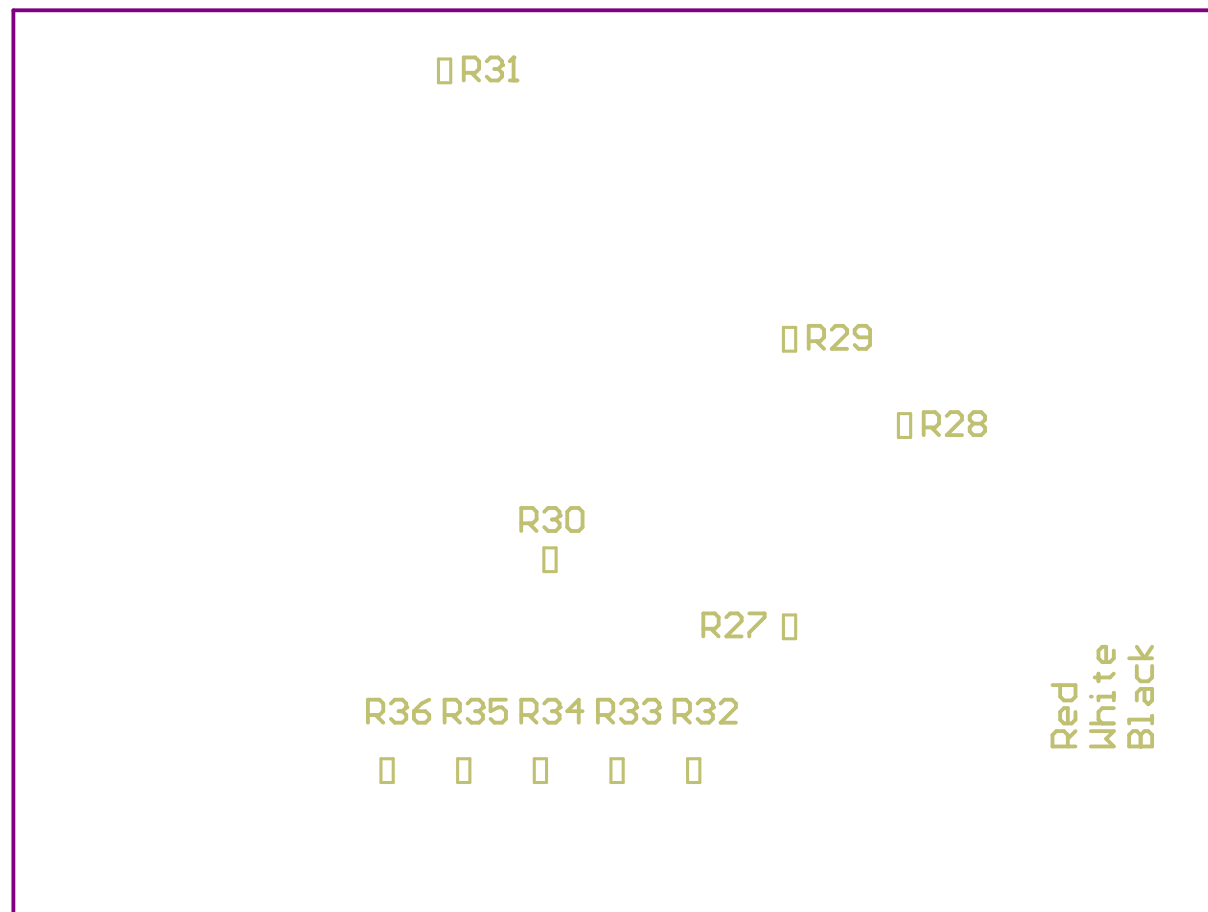
一次側入力(赤)
二次側出力(白)
共通端子(黒)

Title			Coin Sensor	
Size	Number		Revision	
A4				
Date:	2010/09/23		Sheet	of
File:	E:\kanagawa2010\Coin Sensor.SchDoc		Drawn By:	y. yajima



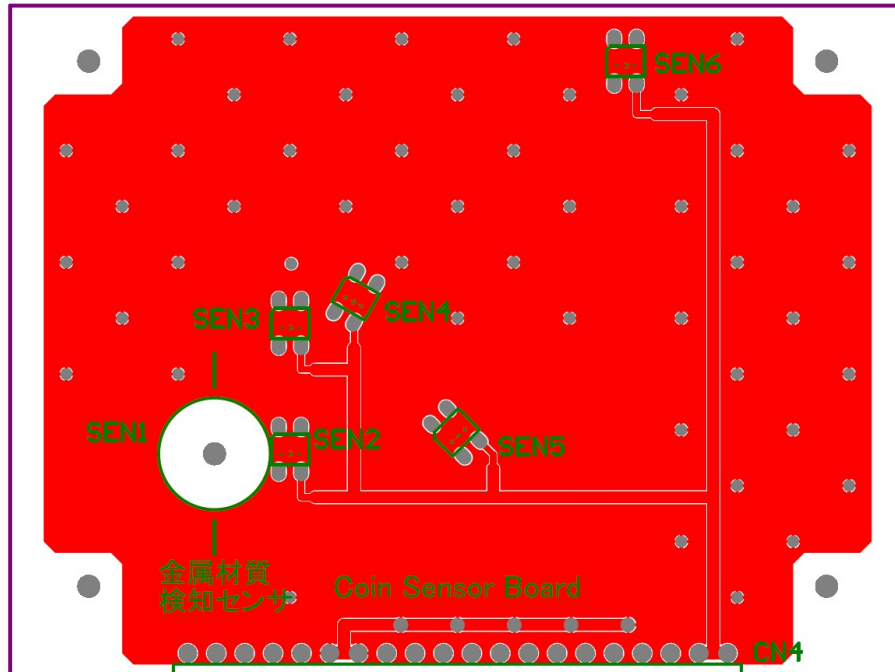




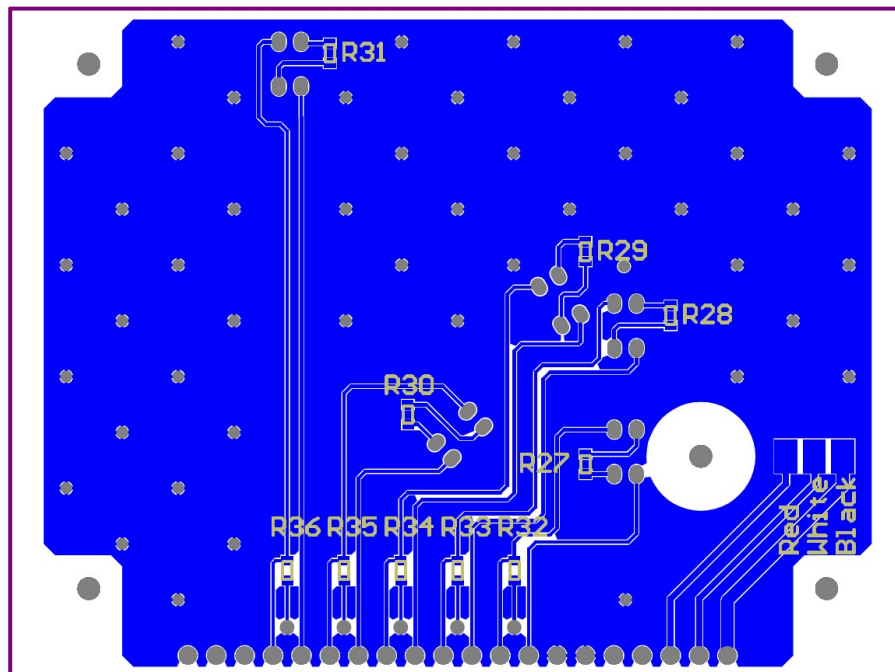


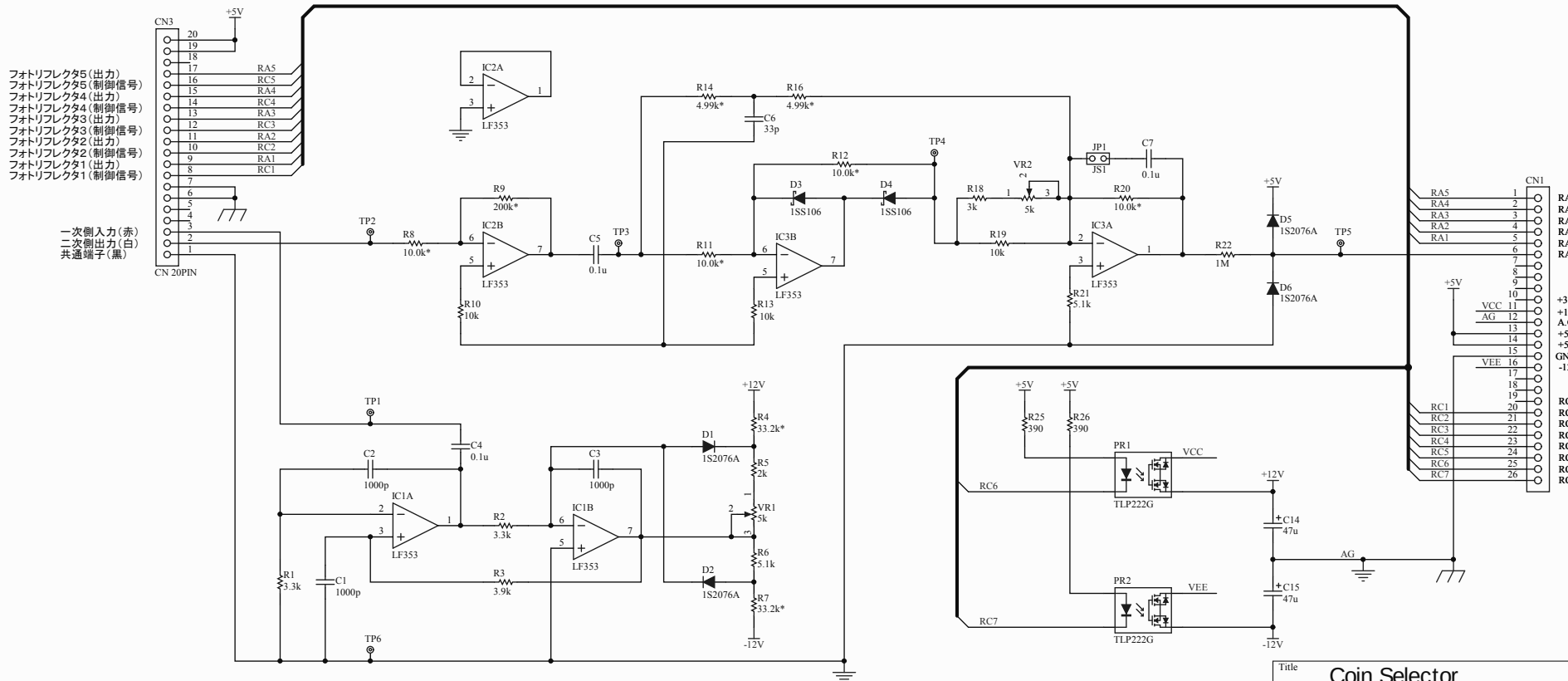
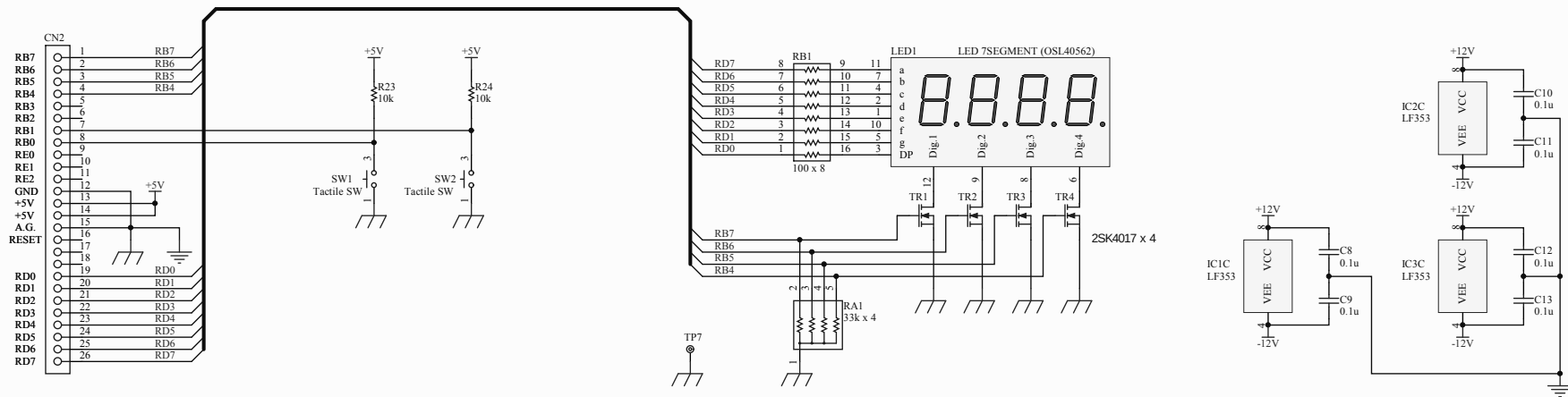
コインセンサボード 部品配置図

(表面)

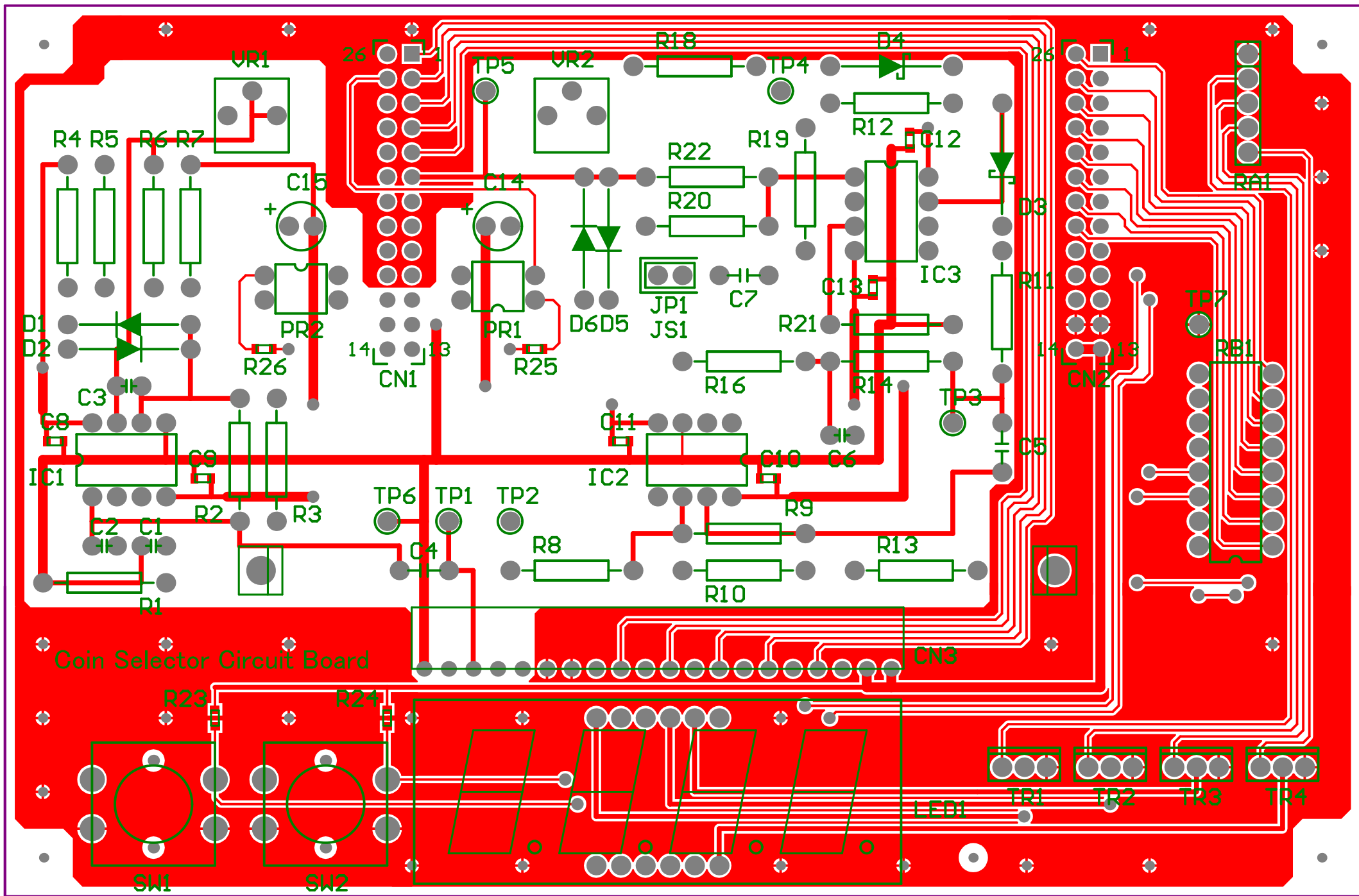


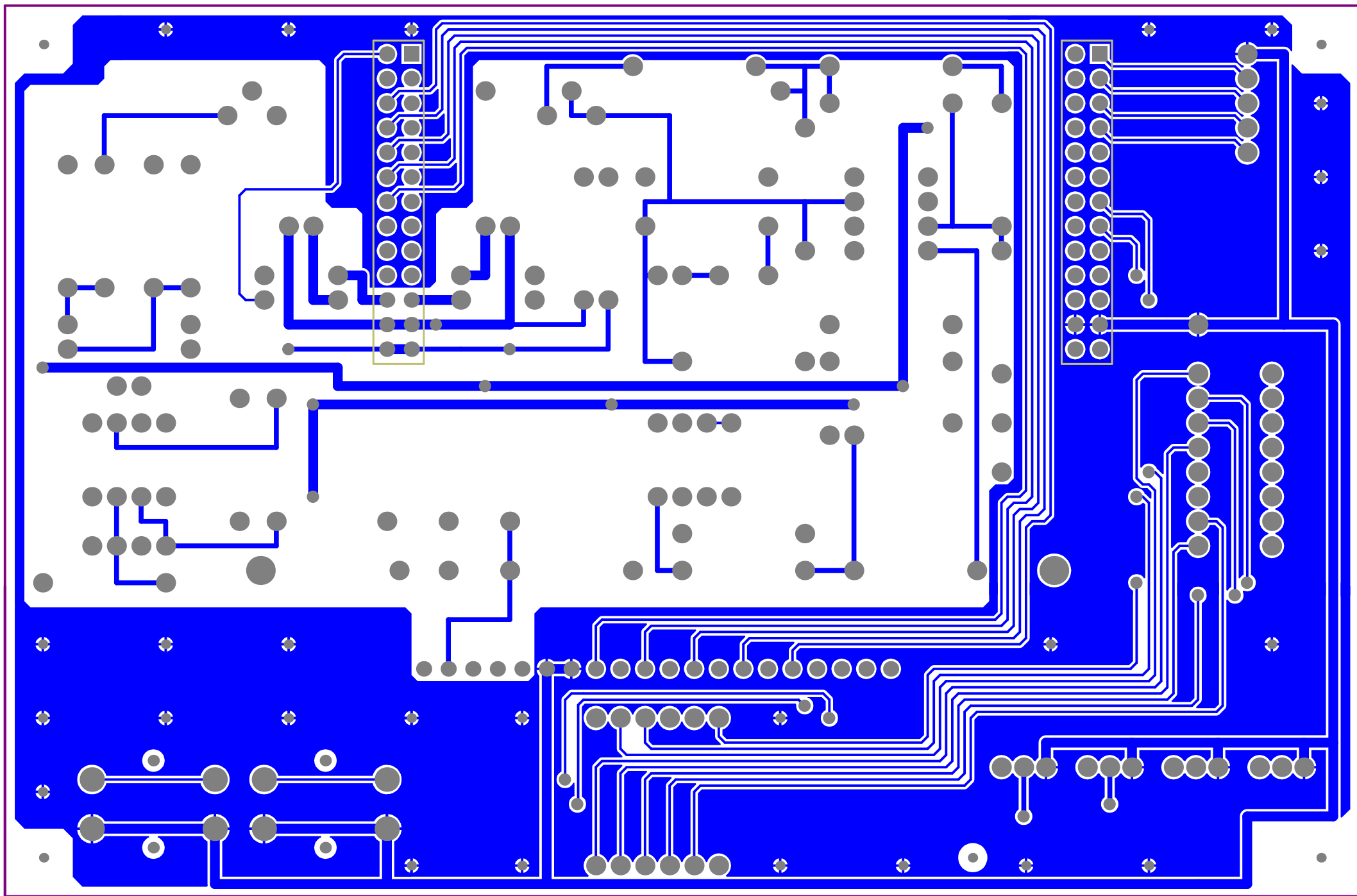
(裏面)

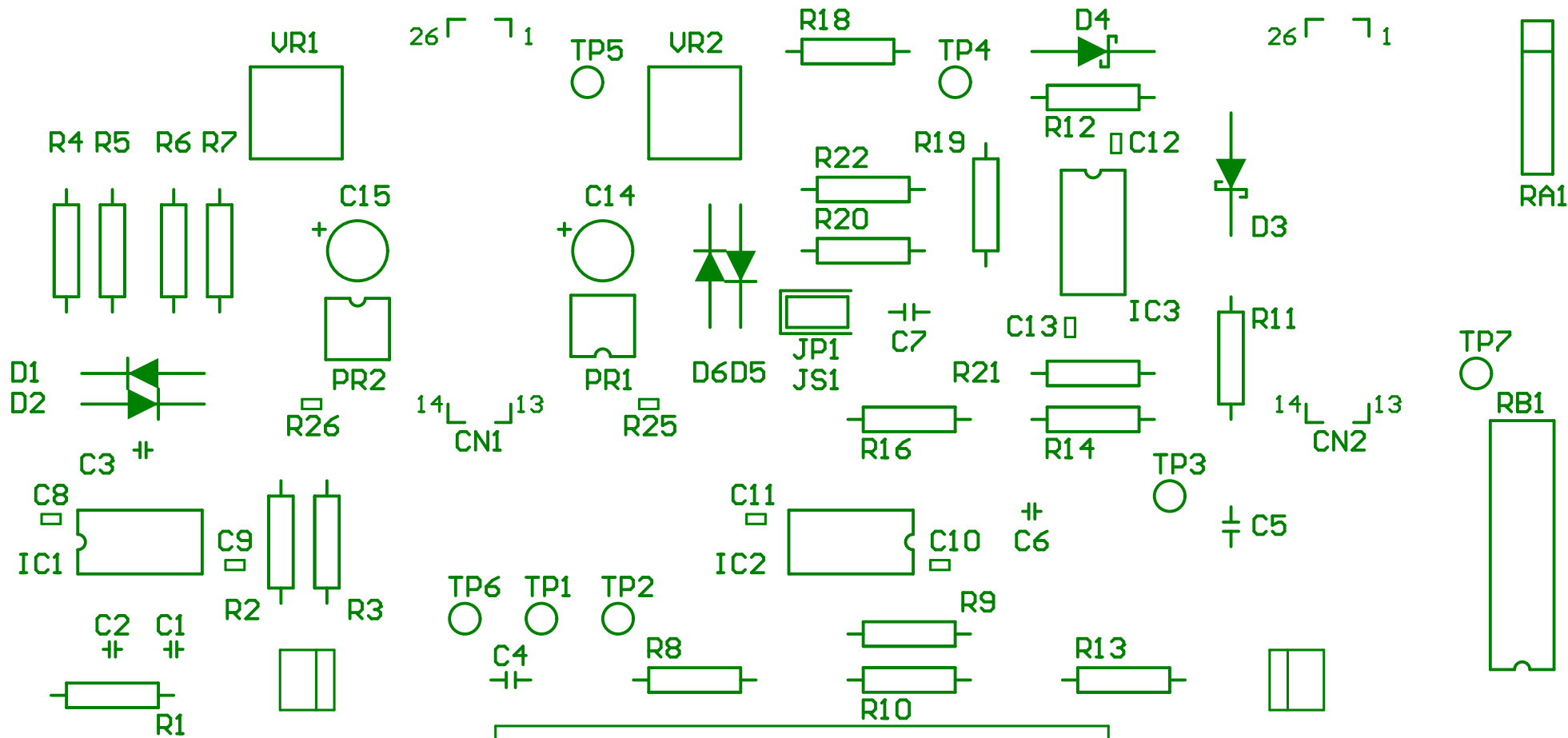




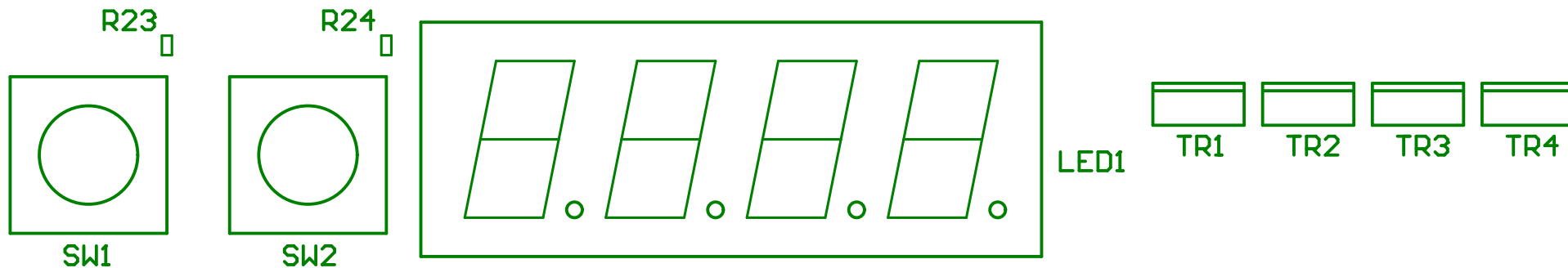
Title		
Coin Selector		
Size	Number	Revision
A3		
Date:	2010/09/23	Sheet of
File:	E:\kanagawa2010\Coin Selector.SchDoc	Drawn By: Y. yajima







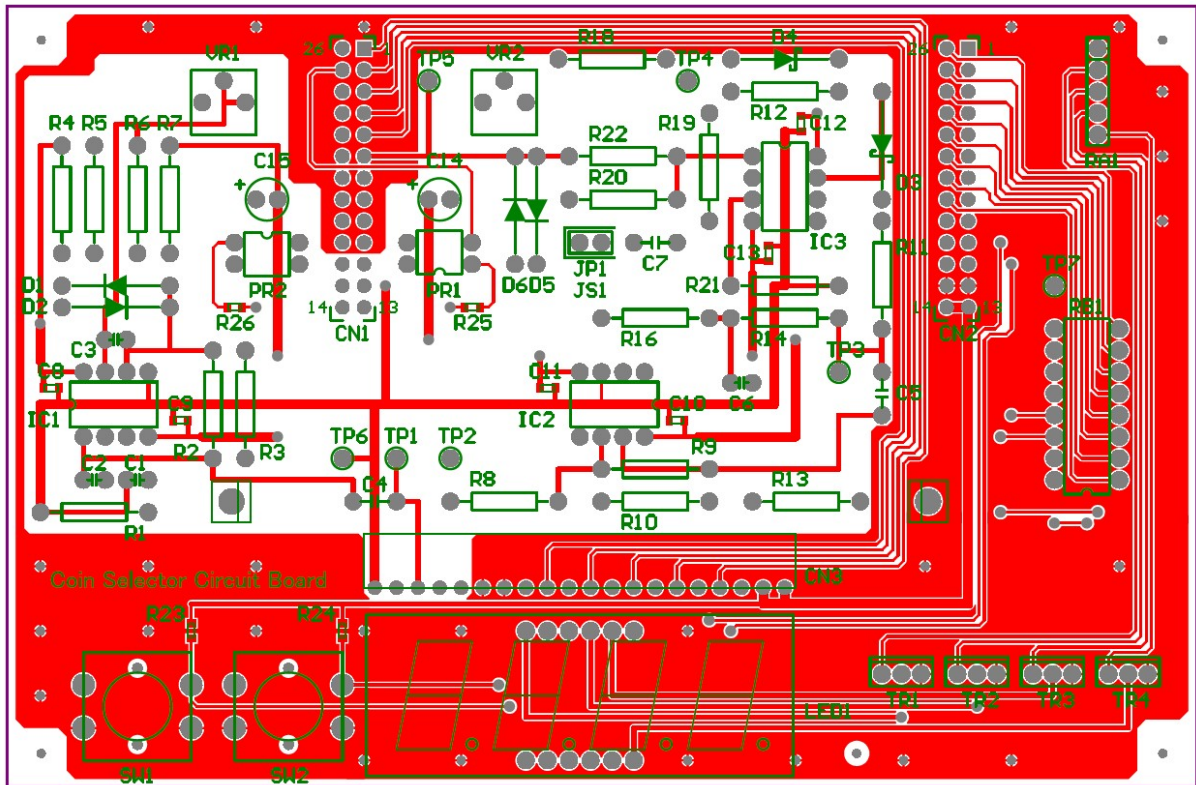
Coin Selector Circuit Board



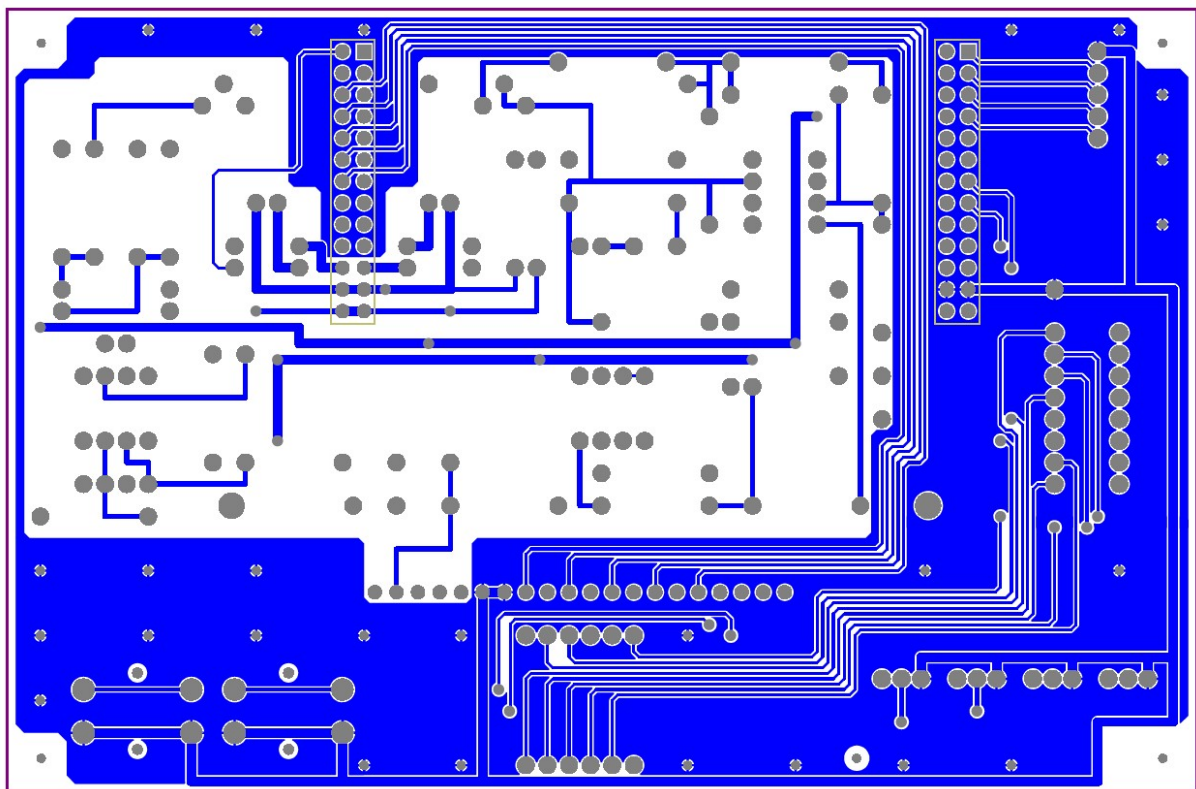


コインセクタボード 部品配置図

(表面)

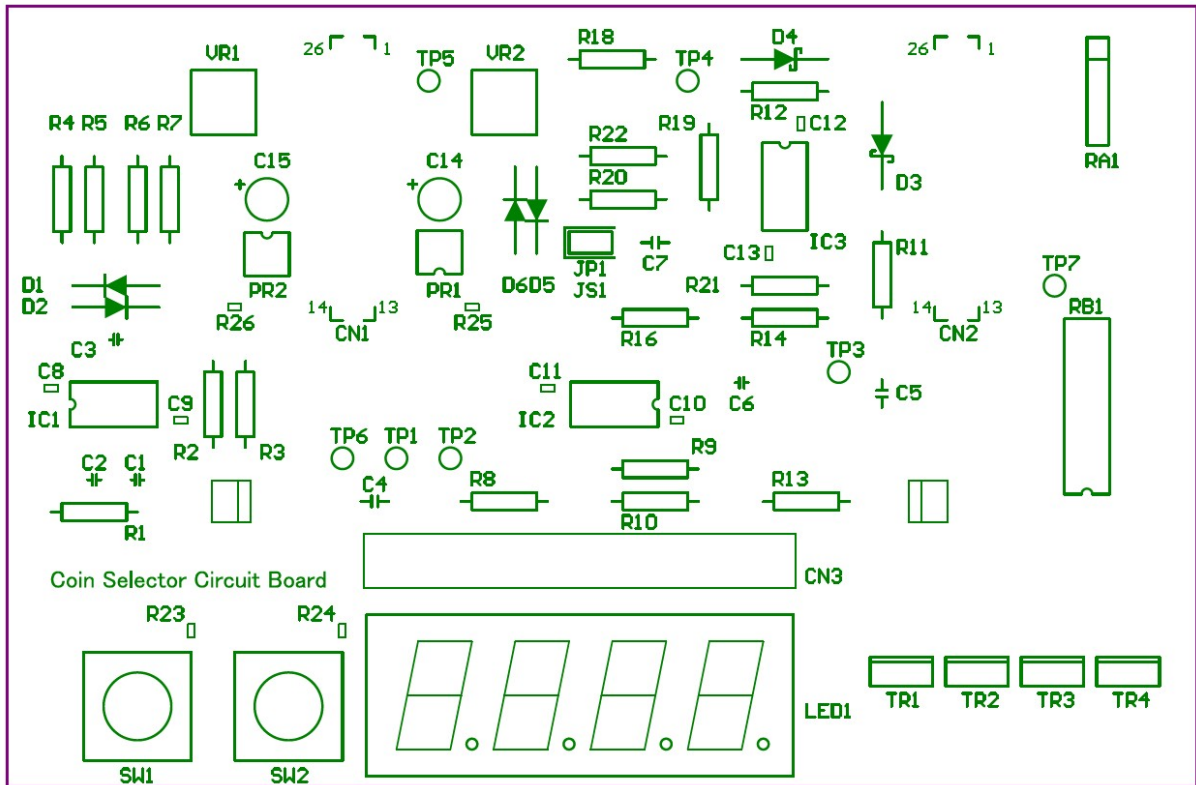


(裏面)

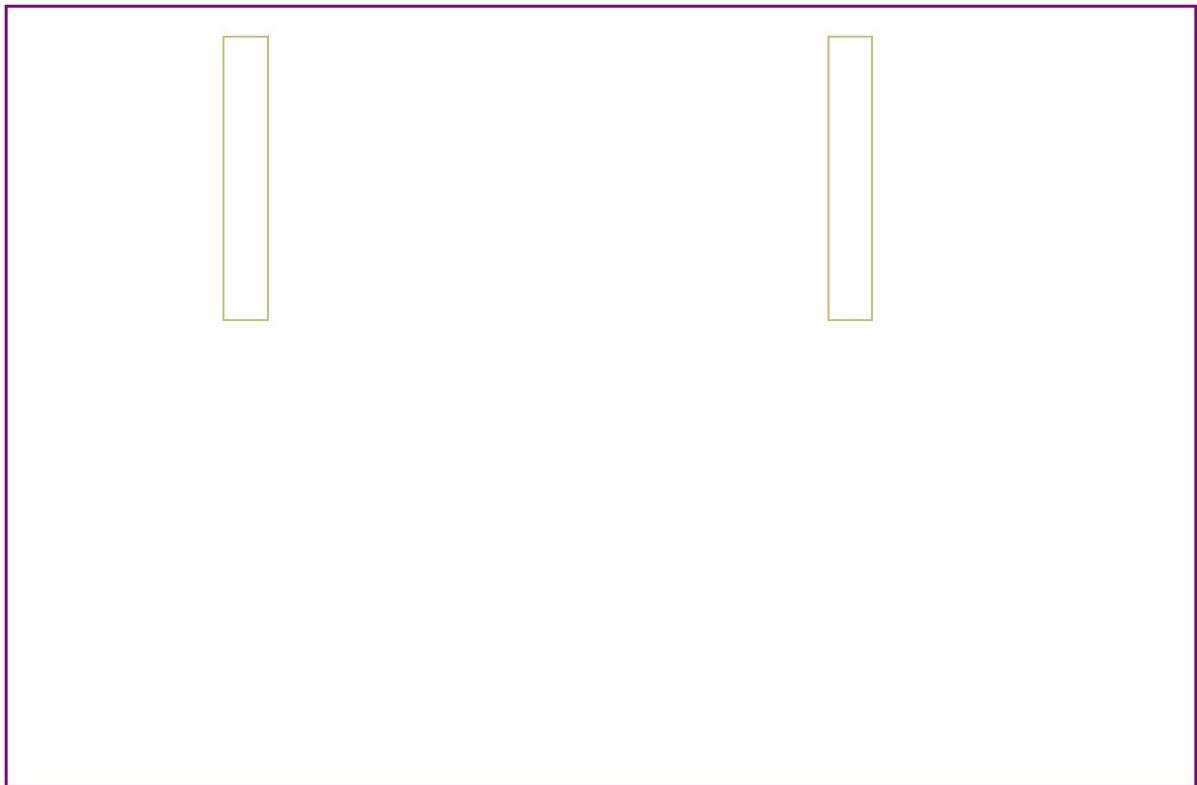


コインセクタボード シルク図

(表面)



(裏面)



修理課題用ボード部品表

後で実装 する部品	整理 番号	部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	備考	データ シート	必要 数量	在庫 数量	発注 数量	1個の 納品価格	小計
	1	351 IC1～3	汎用オペアンプ	DIP	LF353N	ナショナルセミコンダクタ	3				180 個	50 個	200 個	9/14発注	¥0
	2	352 TR1～4	電界効果トランジスタ	リード	2SK4017 [通販コードFF-1510-0396]	東芝セミコンダクタ [チップワンストップ]	4	2SK2231で代用可			240 個	200 個	100 個	9/14発注	¥92 ¥9,200
	3	353 LED1	ダイナミック接続4桁 赤色7セグメントLED表示器（カソードコモン）	DIP	OSL40562-LR [通販コードI-03673]	OptoSupply [秋月電子通商]	1				60 個	50 個	10 個	9/14発注	¥250 ¥2,500
	4	354 D1, 2, 5, 6	ダイオード	リード	1S2076A	ルネサス	4				240 個	0 個	300 個	9/14発注	
	5	355 D3, 4	ショットキバリアダイオード	リード	1SS106	ルネサス	2				120 個	0 個	200 個	9/14発注	
	6	356 C1～3	セラミックコンデンサ 1000pF/50V	リード	HE50SJYB102K [RS品番157-822]	Walsin Technology [RSコンポーネンツ]	3	相当品可	端子ピッチ2.5mm		180 個	0 個	200 個	9/14発注	¥19
	7	357 C4～5, 7	積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F/50V	リード	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	3		端子ピッチ5.0mm		180 個	0 個	500 個	9/14発注	
	8	C6	セラミックコンデンサ 33pF/50V	リード	HE40SJSL330J	MMC Electronics TAIW.	1		端子ピッチ2.5mm		60 個	90 個	×	個	
	9	C8～13	積層セラミックチップコンデンサ 0.1 μ F/50V	1608サイズ	GRM188B31H104K	村田製作所	6	P板. com提供部品			360 個	個	個		
	10	C14～15	アルミ電解コンデンサ 47 μ F/16V	リード	ESMG160ELL470ME11D	日本ケミコン	2				120 個	100 個	×	個	
	11		アルミ電解コンデンサ 47 μ F/16V	リード	ECA1CM470()	Panasonic		上記の不足分に使用する			0 個	38 個	×	個	
	12	358 R1, 2	炭素皮膜抵抗器 3.3k Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 332J	KOA	2	不足分は抵抗BOXから補充			120 本	0 本	100 本	9/14発注	
	13	R3	炭素皮膜抵抗器 3.9k Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 392J	KOA	1				60 本	100 本	×	本	
	14	359 R5	炭素皮膜抵抗器 2.0k Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 202J	KOA	1				60 本	0 本	100 本	9/14発注	
	15	360 R6, 21	炭素皮膜抵抗器 5.1k Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 512J	KOA	2	不足分は抵抗BOXから補充			120 本	0 本	100 本	9/14発注	
	16	361 R10, 13, 19	炭素皮膜抵抗器 10k Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 103J	KOA	3				180 本	100 本	200 本	9/14発注	
	17	R18	炭素皮膜抵抗器 3.0k Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 302J	KOA	1				60 本	98 本	×	本	
	18	362 R22	炭素皮膜抵抗器 1M Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 105J	KOA	1				60 本	0 本	100 本	9/14発注	
	19	363 R4, 7	金属皮膜抵抗器 33.2k Ω ±1% 1/4W	リード	MF 1/4CC 3322F	KOA	2				120 本	0 本	200 本	9/14発注	
	20	364 R8, 11～12, 20	金属皮膜抵抗器 10.0k Ω ±1% 1/4W	リード	MF 1/4CC 1002F	KOA	4				240 本	0 本	300 本	9/14発注	
	21	365 R14, 16	金属皮膜抵抗器 4.99k Ω ±1% 1/4W	リード	MF 1/4CC 4991F	KOA	2	R15, 17は欠番			120 本	0 本	200 本	9/14発注	
	22	366 R9	金属皮膜抵抗器 200k Ω ±1% 1/4W	リード	MF 1/4CC 2003F	KOA	1				60 本	0 本	100 本	9/14発注	
	23	R23～24	チップ抵抗 10k Ω /0.1W	1608サイズ	RK73B1JTTD103J	KOA	2	P板. com提供部品			120 本	本	本		
	24	R25～26	チップ抵抗 390 Ω /0.1W	1608サイズ	RK73B1JTTD391J	KOA	2	P板. com提供部品			120 本	本	本		

修理課題用ボード部品表

後で実装 する部品	整理 番号	部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	備考	データ シート	必要 数量	在庫 数量	発注 数量	1個の 納品価格	小計
25	367	RA1	SIP型抵抗ネットワーク 33kΩ×4素子	SIP	RKC1/8B4 33kΩJ	KOA	1				60 個	0 個	0 個	9/14発注	
26	368	RB1	DIP型抵抗ネットワーク 100Ω×8素子	DIP	898-3-R100 BDN-3-101GLF	Bltechnologies	1				60 個	41 個	60 個	9/14発注	
27	369	VR1～2	半固定抵抗器(トリマポテンションメータ) 5kΩ		GF063P1 B 502	東京コスモス	2	納品10/1			120 個	53 個	100 個	9/14発注	
28	370	PR1～2	フォトリレー	DIP	TLP222G(F) [RS品番464-4856]	東芝セミコンダクタ [RSコンポーネンツ]	2				120 個	0 個	120 個	9/14発注	¥180 ¥21,600
29	SW1～2		12mm角タイプタクトスイッチ フラットシステム		SKHCABA010	アルプス電気	2				120 個	532 個	×	個	
30	TP1		オシロブローブ用チェック端子 空色		LC-2-S-空	マック8	1				60 個	852 個	×	個	
31	TP2～5		オシロブローブ用チェック端子 黄色		LC-2-S-黄	マック8	4				240 個	1570 個	×	個	
32	TP6, 7		オシロブローブ用チェック端子 黒色		LC-2-S-黒	マック8	2				120 個	779 個	×	個	
33	371	CN1～2	ピンヘッダ(オス) 2列×13極(26ピン)		通販コードC-00079	秋月電子通商	2				120 個	0 個	120 個	9/14発注	
34	372	CN3	傾斜ソケット		AA-3-1.6-20P	マック8	1	納品10/18	10本入り		60 個	10 個	6 バック	9/14発注	¥7,900 ¥47,400
35	373	GU1～2	傾斜ソケット用ガイド		AAG-1.6	マック8	2				120 個	10 個	15 バック	9/14発注	¥1,270 ¥19,050
36	JP1		ディップショートブラグ 2列ブラグ(オス型) 1極		DSP02-030-431G	KEL	1	1本30極を切断支給			60 個	個	×	本	
37	374	JS1	ディップショートブラグ レセプタクル(メス型) 黒		DSP01-002-430G-0	KEL	1				60 個	個	100 個	9/14発注	
38	PB1		専用基板 部品実装込み			P板. com	1				60 枚	枚	60 枚		
39	301	SEN1	金属材料検知センサ		SN-S10C	サンエテック	1				60 個	60 個	0 個	納品済み	¥4,000 ¥0
40	375	SEN2～6	フォトフレクタ(反射タイプ)	リード	TPR-105F [通販コードI-03809]	Gnixtek [秋月電子通商]	5		10個入り		300 個	10 個	30 バック	9/14発注	¥400 ¥12,000
41	R26～30		角形チップ抵抗 330Ω/0.1W	1609サイズ	RK73B1JTTD331J	KOA	5	P板. com提供部品			300 個	個	個		
42	R31～35		角形チップ抵抗 20kΩ/0.1W	1608サイズ	RK73B1JTTD203J	KOA	5	P板. com提供部品			300 個	個	個		
43	376	CN4	AAシリーズ用オスピン		MA-3-0-20P	マック8	1		10本入り		60 個	10 個	6 バック	9/14発注	¥4,190 ¥25,140
44	PB2		センサ用専用基板 部品実装込み			P板. com	1				60 枚	枚	60 枚		
45			アクリル板(加工込み)			共栄化学工業	1				60 枚	0 枚	60 枚		
46	377		ポリカーボネート六角穴付きボルト M3		PCC-0310	廣杉計器	4	アクリルボード取付用			240 個	0 個	250 個	9/14発注	¥16 ¥4,000
47	378		ポリカーボネートナット M3		PCNT-03	廣杉計器	4	アクリルボード取付用			240 個	0 個	250 個	9/14発注	¥5 ¥1,250
48	379		ジュラコンスペーサー(六角) M2 L=11mm		AS-2011	廣杉計器	4	基板スペーサ用			240 個	0 個	250 個	9/14発注	¥17 ¥4,250
49	380		ポリカーボネイト セットナベ小ネジ M2 L=5mm		PC-0205-T	廣杉計器	4	基板スペーサ用			240 個	0 個	250 個	9/14発注	¥8 ¥2,000

硬貨識別装置 部品表

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
1 IC1～3	汎用オペアンプ	DIP	LF353N	ナショナルセミコンダクタ	3		○
2 TR1～4	電界効果トランジスタ	リード	2SK4017	東芝セミコンダクタ	4		○
3 LED1	ダイナミック接続4桁 赤色7セグメントLED表示器 (カソードコモン)	DIP	OSL40562-LR [通販コードI-03673]	OptoSupply [秋月電子通商]	1		○
4 D1, 2, 5, 6	ダイオード	リード	1S2076A	ルネサス	4		○
5 D3, 4	ショットキバリアダイオード	リード	1SS106	ルネサス	2		○
6 C1～3	セラミックコンデンサ 1000pF/50V	リード	HE50SJYB102K [RS品番157-822]	Walsin Technology [RSコンポーネッツ]	3	相当品可	
7 C4, 5, 7	積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F/50V	リード	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	3		
8 C6	セラミックコンデンサ 33pF/50V	リード	HE40SJSL330J	MMC Electronics TAIWAN	1		
9 C8～13	積層セラミックチップコンデンサ 0.1 μ F/50V	1608サイズ	GRM188B31H104K	村田製作所	6		
10 C14, 15	アルミ電解コンデンサ 47 μ F/16V	リード	ESMG160ELL470ME11D	日本ケミコン	2	相当品可	
11 R1, 2	炭素皮膜抵抗器 3.3k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 332J	KOA	2		
12 R3	炭素皮膜抵抗器 3.9k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 392J	KOA	1		
13 R4, 7	金属皮膜抵抗器 33.2k Ω $\pm$ 1% 1/4W	リード	MF 1/4CC 3322F	KOA	2		○
14 R5	炭素皮膜抵抗器 2.0k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 202J	KOA	1		
15 R6, 21	炭素皮膜抵抗器 5.1k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 512J	KOA	2		
16 R8, 11, 12, 20	金属皮膜抵抗器 10.0k Ω $\pm$ 1% 1/4W	リード	MF 1/4CC 1002F	KOA	4		○
17 R9	金属皮膜抵抗器 200k Ω $\pm$ 1% 1/4W	リード	MF 1/4CC 2003F	KOA	1		○
18 R10, 13	炭素皮膜抵抗器 10k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 103J	KOA	2		
19 R14, 16	金属皮膜抵抗器 4.99k Ω $\pm$ 1% 1/4W	リード	MF 1/4CC 4991F	KOA	2		○
20 R18	炭素皮膜抵抗器 3.0k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 302J	KOA	1		
21 R23, 24	チップ抵抗 10k Ω /0.1W	1608サイズ	RK73B1JTTD103J	KOA	2		
22 R25, 26	チップ抵抗 390 Ω /0.1W	1608サイズ	RK73B1JTTD391J	KOA	2		
23 RA1	SIP型抵抗ネットワーク 33k Ω $\times$ 4素子	SIP	RKC1/8B4 33k Ω J	KOA	1		○
24 RB1	DIP型抵抗ネットワーク 100 Ω $\times$ 8素子	DIP	BDN-3-101GLF	BItechnologies	1		
25 VR1, 2	半固定抵抗器(トリマポテンションメータ) 5k Ω		GF063P1 B 502	東京コスモス	2		○
26 PR1, 2	フォトMOSリレー	DIP	TLP222G(F) [RS品番464-4856]	東芝セミコンダクタ [RSコンポーネッツ]	2		○
27 SW1, 2	12mm角タイプタクトスイッチ フラットシステム		SKHCABA010	アルプス電気	2		○

注)

R15, 17は, 欠番.

R19は, 実装しない.

R22は, スズメッキ線でジャンパー処理.

硬貨識別装置 部品表

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
28 TP1	オシロブロープ用チェック端子 空色		LC-2-S-空	マック8	1		
29 TP2～5	オシロブロープ用チェック端子 黄色		LC-2-S-黄	マック8	4		
30 TP6, 7	オシロブロープ用チェック端子 黒色		LC-2-S-黒	マック8	2		
31 CN1, 2	ピンヘッダ(オス) 2列×13極 (26ピン)		通販コードC-00079	秋月電子通商	2		
32 CN3	傾斜ソケット		AA-3-1.6-20P	マック8	1		○
33	傾斜ソケット用ガイド		AAG-1.6	マック8	2		○
34 JP1	ディップショートプラグ 2列プラグ(オス型) 1列2極		DSP02-002-431G	KEL	1	1本30列を切断支給	
35 JS1	ディップショートプラグ レセプタクル(メス型) 黒		DSP01-002-430G-0	KEL	1		
36 PB1	コインセレクトボード専用基板(部品実装込み)			P板. com	1		
37 SEN1	金属材料検知センサ		SN-S10C	サンエテック	1		○
38 SEN2～6	フォトリフレクタ(反射タイプ)	リード	TPR-105F [通販コードI-03809]	Gnixtek [秋月電子通商]	5		○
39 R27～31	角形チップ抵抗 330Ω/0.1W	1609サイズ	RK73B1JTTD331J	KOA	5		
40 R32～36	角形チップ抵抗 20kΩ/0.1W	1608サイズ	RK73B1JTTD203J	KOA	5		
41 CN4	AAシリーズ用オスピン		MA-3-0-20P	マック8	1		○
42 PB2	コインセンサボード専用基板(部品実装込み)			P板. com	1		
43	専用アクリル板(加工込み)			共栄化学工業	1		
44	ポリカーボネート六角穴付きボルト M3		PCC-0310	廣杉計器	4	アクリルボード取付用	
45	ポリカーボネートナット M3		PCNT-03	廣杉計器	4	アクリルボード取付用	
46	ジュラコンスペーサー(六角) M2 L=11mm		AS-2011	廣杉計器	2	基板スペーサ用	
47	ポリカーボネイト セットナベ小ネジ M2 L=5mm		PC-0205-T	廣杉計器	2	基板スペーサ用	